

情報科学演習 練習問題 2

以下の問題について答えよ。

問 01 血液型を「A 型=1、B 型=2、O 型=3、AB 型=4」と入力した。このデータについて、適切な説明はどれか。

1. 番号の差は、血液型の性質の差の大きさを表す。
2. 番号は分類を表すための記号であり、その平均に血液型の意味はない。
3. 番号が付いているので、身長と同じように量的データとして扱う。
4. 番号が大きいほど、血液型の性質が強いことを表す。

問 02 5 人の待ち時間は、5、10、10、15、60 分であった。平均値と中央値の組み合わせとして正しいのはどれか。

1. 平均値 10 分、中央値 10 分
2. 平均値 10 分、中央値 20 分
3. 平均値 20 分、中央値 15 分
4. 平均値 20 分、中央値 10 分

問 03 B2:B101 に 100 人の年齢が数値で入力されている。偏差の二乗和を「人数-1」で割った不偏分散の平方根を求めたい。適切な数式はどれか。

1. `=STDEV.S(B2:B101)`
2. `=AVERAGE(B2:B101)`
3. `=MEDIAN(B2:B101)`
4. `=MAX(B2:B101)`

問 04 100 人の身長を 5cm ごとの階級に分け、どの範囲に何人いるかという分布の形を示したい。最も適切なグラフはどれか。

1. 円グラフ
2. 折れ線グラフ
3. ヒストグラム

問 05 資料から引用した年別の死亡数をグラフにし、レポートへ掲載する。グラフを読み手が正しく理解できるようにする対応として、最も適切なのはどれか。

1. 立体的な効果を付け、タイトル・軸の単位・出典は省略する。
2. タイトル・軸ラベルと単位・必要な凡例・出典を示す。
3. 縦軸と横軸のラベルを省き、系列の色だけで内容を説明する。
4. タイトルだけを付け、データの単位や出典は本文にも示さない。

問 06 度数分布表の C3:C12 に各階級の度数、C13 に合計の度数が入力されている。D3 で「各階級の度数÷合計の度数」を計算し、D4:D12 へ下方向にコピーしたい。D3 に入力する数式として適切なものはどれか。なお、D 列の表示形式はパーセンテージとする。

1. `=C3/C13`
2. `=C\$3/C13`
3. `=C\$13/C3`
4. `=C3/C\$13`

問 07 H15:K15 に血液型別の人数、L15 に合計人数が入力されている。H16 で「各血液型の人数÷合計人数」を計算し、I16:K16 へ右方向にコピーしたい。H16 に入力する数式として適切なものはどれか。

1. `=H15/\$L15`
2. `=H15/L15`
3. `=\$H15/L15`
4. `=H\$15/L15`

問 08 ある地域の 1 年間の人口は 200,000 人、ある死因による死亡数は 300 人、全死因の死亡数は 2,000 人であった。この死因による死亡率を「人口 10 万対」で表すと、いくつになるか。

1. 0.15
2. 15
3. 150
4. 1,500

問 09 B2:B5 には、次のように入力されている。`=AVERAGE(B2:B5)` の計算結果はどれか。B4 は何も入力していない空白セルである。

	A	B	C	D	E
1	ID	午前（分）	午後（分）	合計（分）	判定
2	001	10	20	35	
3	002	0	15	25	
4	003		10	30	
5	004	20	10	25	

1. 5
2. 7.5
3. 15
4. 10

問 10 G2:G101 に BMI が数値で入力されている。この範囲で、値が 25 以上のセルの個数を数える数式はどれか。

1. `=COUNTIF(G2:G101,">25")`
2. `=COUNTIF(G2:G101,">=25")`
3. `=COUNT(G2:G101)`
4. `=AVERAGE(G2:G101)`

問 11 B2 に数値の 10、C2 に数値の 0 が入力されている。D2 に `=B2/C2` を入力したとき、表示されるエラーはどれか。

1. `#DIV/0!`
2. `#NAME?`
3. `#NUM!`
4. `#N/A`

問 12 1 行に 1 人分の年齢が数値で入力されており、空白はない。ピボットテーブルで年齢を 10 歳ごとの階級に分けたが、「値」には各階級の年齢の合計が表示されている。各階級の人数を表示するために選ぶ集計方法はどれか。

1. 合計
2. 平均
3. 個数
4. 最大値

問 13 同じ 100 人の身長を C2:C101、体重を D2:D101 に入力し、`=CORREL(C2:C101, D2:D101)` を計算したところ、相関係数は 0.80 であった。適切な読み取りはどれか。

1. 身長が高い人ほど、体重が軽い傾向がある。
2. 100 人のうち 80 人は、身長と体重の数値が一致している。
3. 身長が 1cm 高くなると、体重が必ず 0.80kg 重くなる。
4. 身長が高い人ほど、体重も重いという直線的な傾向がある。

問 14 身長から体重を予測する回帰直線が、次のように求められた。

$$\text{予測体重 (kg)} = 0.54 \times \text{身長 (cm)} - 27.6$$

身長 160cm の人の予測体重はどれか。

1. 53.4kg
2. 58.8kg
3. 86.4kg
4. 114.0kg

問 15 100 人の喫煙状況を、喫煙者は 1、非喫煙者は 0 として B12:B111 に入力した。空白はない。喫煙者の割合を 0~1 の値で求める数式はどれか。

1. `=AVERAGE(B12:B111)`
2. `=COUNT(B12:B111)`
3. `=SUM(B12:B111)`
4. `=MAX(B12:B111)`

問 16 母集団から無作為に選ばれた 100 人のうち、20 人が喫煙者であった。喫煙者の割合の点推定値は 0.20 である。次の式を使い、正規近似による母集団の喫煙率の 95%信頼区間を求めると、どれになるか。

- 標準誤差 = $\sqrt{0.20 \times (1-0.20) \div 100}$
- 95%信頼区間 = $0.20 \pm 1.96 \times \text{標準誤差}$

選択肢はパーセントで表している。

1. 16.00%～24.00%
2. 19.92%～20.08%
3. 12.16%～27.84%
4. 0.00%～100.00%

問 17 看護学生 100 人の平均身長は約 160.0cm であった。母平均身長が 159.0cm と異なるかを両側検定した結果、p 値は 0.135 であった。有意水準 5%での判断として適切なのはどれか。

1. p 値は 5 より小さいので、母平均身長は 159.0cm と有意に異なる。
2. p 値は 0.05 より大きいので、母平均身長が 159.0cm と異なるとはいえない。
3. p 値は 0.05 より大きいので、母平均身長が 159.0cm と完全に等しいと証明された。
4. 標本平均が 159.0cm より大きいので、p 値にかかわらず有意に高い。

問 18 同じ 10 人について、ダイエット開始前と 1 か月後の体重を測定した。1 人ずつの「1 か月後-開始前」の差は、おおむね正規分布に従うと考える。この差の母平均が 0kg と異なるかを調べる方法として、適切なのはどれか。

1. 前後を別々の人のデータとみなし、対応のない t 検定を行う。
2. 前後の体重の分散だけを比較する F 検定を行う。
3. 体重の数値をそのまま人数とみなし、カイ二乗検定を行う。
4. 同じ人の前後の差を使い、対応のある t 検定を行う。

問 19 別々の人からなる独立した 2 群について、最高血圧の母平均の差を調べたい。各群の分布はおおむね正規分布に従うと考えるが、2 群の母分散が等しいとは仮定しない。適切な方法はどれか。

1. 分散が等しくないと仮定した 2 標本の t 検定 (Welch の t 検定)
2. 等分散を仮定した 2 標本の t 検定
3. 対応のある t 検定
4. 2 標本の分散を比較する F 検定

問 20 2 つのクラスと試験の可否との関連を、クロス表の独立性の検定で調べる。各セルについて「(実際の度数-期待度数)の二乗÷期待度数」を計算し、全セル分を合計した値はどれか。

1. 相関係数
2. 標準誤差
3. カイ二乗値
4. 中央値

問 21 2 つのクラスの合否は、次のとおりであった。カイ二乗検定の p 値は 0.021 であった。有意水準 5%での結果のまとめとして適切なのはどれか。

クラス	合格	不合格	合計
1 組	30	10	40
2 組	20	20	40
計	50	30	80

※割合をパーセントで表した数値の差を「パーセントポイント」と呼ぶ。

1. 1 組の合格率は 75%、2 組は 50%で、差は 25 パーセントポイントだが、有意差はない。
2. 1 組の合格率は 30%、2 組は 20%で、差は 10 パーセントポイントであり、有意差がある。
3. 1 組の合格率は 50%、2 組は 75%で、差は 25 パーセントポイントであり、有意差がある。
4. 1 組の合格率は 75%、2 組は 50%で、差は 25 パーセントポイントであり、有意差がある。

問 22 次の表は、演習用の架空データから集計した、ベッドの種類別の褥瘡発生状況である。観察された発生割合の説明として正しいのはどれか。割合は小数第 2 位を四捨五入し、小数第 1 位まで示す。

クラス	発生あり	発生なし	合計
新開発	2	13	15
従来	6	4	10
計	8	17	25

1. 新開発は 13.3%、従来は 60.0%で、このデータでは新開発の方が低い。
2. 新開発は 8.0%、従来は 24.0%で、このデータでは新開発の方が低い。
3. 新開発は 86.7%、従来は 40.0%で、このデータでは新開発の方が高い。
4. 新開発は 60.0%、従来は 13.3%で、このデータでは新開発の方が高い。

問 23 Excel に 20 人分の氏名・住所・測定結果の一覧がある。Word で共通の本文を使い、氏名・住所・測定結果だけを 1 人ずつ変えた通知文をまとめて作成したい。適切な機能はどれか。

1. ピボットテーブル
2. 条件付き書式
3. 差し込み印刷
4. スライドマスター

問 24 Excel で作った複数系列の折れ線グラフを PowerPoint に貼り付け、系列ごとに順番に表示するアニメーションを付けたい。貼り付け方法として適切なのはどれか。

1. PNG 画像として貼り付ける。
2. ブックを埋め込んだ、編集可能なグラフとして貼り付ける。
3. グラフのスクリーンショットを画像として貼り付ける。
4. 数値だけを、書式のないテキストとして貼り付ける。

問 25 ベッドの種類による褥瘡発生状況の違いを調べ、Excel で作った集計表とグラフを Word へ貼り付けてレポートにまとめる。内容の構成として最も適切なのはどれか。

1. 群ごとの人数・発生割合を表とグラフで示し、検定結果と、それらに基づく結論を記す。
2. 表とグラフは省略し、検定の p 値だけを示して、対象人数や結論は記さない。
3. 表とグラフには発生人数だけを示し、群の人数が違っても分母を確認せず結論を記す。
4. 表とグラフの見た目だけを示し、検定結果にかかわらず予想どおりの結論を記す。